

# ZEB-ROI

BIM 한 번으로 ZEB 인증 등급과  
그린리모델링 사업성을 함께 판정하는 의사결정 플랫폼



CHAPTER 01

제도는 이미 정해졌는데,  
이 건물이 **지금 어디쯤**인지는 누가 알까요?

01 **PROBLEM**

02 SOLUTION

03 RELIABILITY

04 VALIDATION

## 같은 건물을 다루는데, 데이터가 평가로 넘어가지 않습니다

두 의무화가 나란히 굴러가지만, 둘을 잇는 자리는 비어 있습니다.

의무화 01

### ZEB 인증

2025.1.1부터 연면적 1,000m<sup>2</sup> 이상 공공건축물 **ZEB 4등급 이상**

민간 1,000m<sup>2</sup> 이상 · 30세대 이상 공동주택은 **5등급 수준 설계**

미취득 시 과태료 50만원



둘을 잇는 자리

의무화 02

### BIM 적용

1,000억원 이상 신규 공공공사는 전 과정 BIM

2026년 500억 이상 → 2028년 300억 이상으로 확대

공동주택은 2024년 100% 시행

건물 정보는 이미 디지털로 쌓이는데, ZEB 평가는 그 값을 사람이 다시 손으로 입력합니다.

# 제도가 밀고 예산도 열렸는데, 판단할 도구가 없습니다

제도가 민다

4등급

2025년부터 공공 의무

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2025 | 공공 1,000m <sup>2</sup> ↑ ZEB 4등급     |
| 민간   | 1,000m <sup>2</sup> ↑ · 30세대↑ 5등급 설계 |
| BIM  | 2026년 500억 → 2028년 300억              |

기준 금액이 해마다 내려옵니다

모수가 크다

44.4%

전국 724만 동 중 30년 초과

|        |       |
|--------|-------|
| 비수도권   | 47.1% |
| 수도권    | 37.7% |
| 교육·사회용 | 26.4% |

어린이집이 이 구간에 있습니다

예산이 열렸다

1,688억

2026 공공 그린리모델링 2.0

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 공공 GR 2.0 | 1,688억               |
| 민간 이자지원   | 25억 → 135억           |
| 부가 혜택     | 용적률 완화 · 취득세 감면(증축분) |

공공은 공사비의 50%까지 지원됩니다

대상도 예산도 정해졌습니다. 남은 것은 “이 건물이 되는가”를 판단하는 일입니다.

CHAPTER 02

제도도 예산도 정해졌는데,  
이 건물이 **되는지**는 누가 판단할까요?

01 PROBLEM

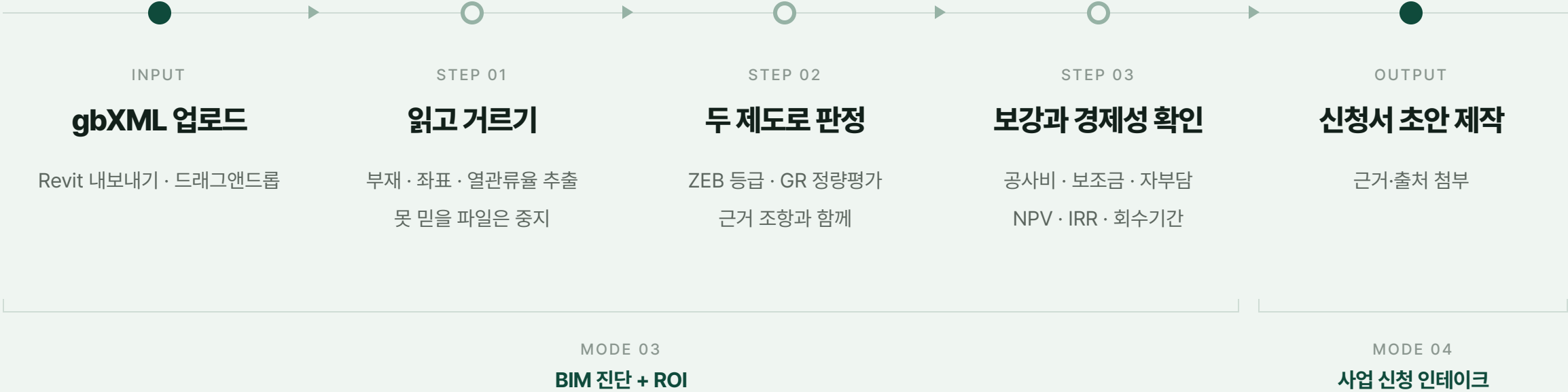
02 **SOLUTION**

03 RELIABILITY

04 VALIDATION

# gbXML로 시작해 신청서 초안으로 끝납니다

설치 없이 주소만으로 접속해, 파일 하나를 올리면 판정부터 신청서까지 한 흐름으로 이어집니다.



중간에 파일을 주고받거나 프로그램을 설치할 일이 없습니다.

# 판정은 분리하고, 기반은 공유합니다

판정만 두 갈래로 나누고, 해석 · 단가 · 법령은 하나만 둡니다.



※ 입력 검증, 못 믿을 파일은 진단을 시작하지 않습니다. 좌표가 없는 모델은 에너지 해석을 건너뛰고 진단 · 공사비 · 경제성까지만 수행합니다.

해석 · 단가 · 법령을 하나만 두었기에, 두 제도의 답이 같은 건물에서 어긋나지 않습니다.

# 같은 건물인데, 두 제도는 서로 다른 것을 묻습니다

ZEB는 기준선을 넘었는지를 묻고, 그린리모델링은 얼마나 나아졌는지를 묻습니다.

TRACK A

## ZEB 인증

절대 성능 · 기준선을 넘었는가

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 근거 | ZEB 인증기준 공동고시 [별표2]           |
| 판정 | 제1호 에너지자립률 또는 제2호 1차에너지소요량    |
| 규칙 | 둘 중 상위 등급으로 확정 · 제3호 BEMS는 필수 |
| 결과 | 플러스등급 ~ 5등급                   |

기준을 넘으면 등급이 나옵니다. 남과 비교하지 않습니다.

ZEB 절감률

50.5%

GR 성능개선비율

41.2%

TRACK B

## 그린리모델링 지원사업

상대 개선 · 얼마나 나아졌는가

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 근거 | GR 지원사업 운영고시 §9 · 2026 공공 GR 2.0 [표1] |
| 판정 | 정량평가 100점 = 요소 80 + 사업여건 20           |
| 규칙 | 가점 14 · 감점 -10 · 동점 시 별도 우선순위         |
| 결과 | 등급 없음, 고득점 순으로 선정                     |

등급이 아니라 순위입니다. 예산 한도까지 끊고, 마지막은 심의위원회를 거칩니다.

실제 사례 하나에서도 9.3%p가 갈립니다.  
그래서 판정을 하나로 합칠 수 없습니다.



## 남들은 등급만 매기고, 우리는 근거까지 답합니다

### 01

#### 두 제도를 한 번에 판정

같은 입력으로 ZEB 인증과 그린리모델링 지원사업을 동시에 판정합니다.

**판정은 분리, 기반은 공유**

### 02

#### 계산은 코드, 설명만 AI

같은 입력에 항상 같은 결과가 나오고, 틀렸을 때 어느 단계인지 되짚을 수 있습니다.

**지어낸 조항이 낄 자리 없음**

### 03

#### 값마다 근거를 공개

조항과 시행일을 화면에 적고, 폐지된 조항은 계산에서 뺐습니다.

**덜 유리해도 그대로 공개**

지금은 이렇게

#### ZEB 인증 대행 · 컨설팅

ECO2에 방·외파·설비를 사람이 처음부터 입력합니다. 수일~수주 걸리고 입력자에 따라 결과가 달라집니다.

#### 범용 에너지 해석 도구

성능은 계산하지만 제도 판정은 하지 않아, 보조금 · 세제 · 신청서로 이어지지 않습니다.

**그래서 남는 것이 등급 하나가 아닙니다. 그 등급이 나온 조항과 공사비와 신청서까지 함께 남습니다.**

# 네 개 모드가 하나의 의사결정 흐름이 됩니다

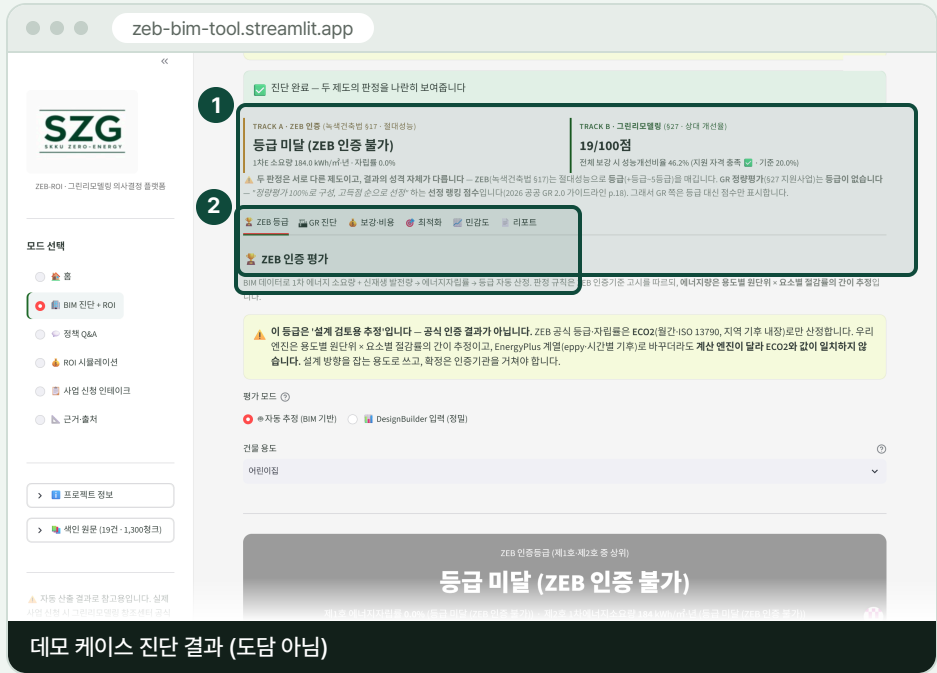
모드 번호가 아니라 쓰는 순서로 늘어놓았습니다. 진단으로 시작해 신청서로 끝납니다.

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>MODE 03</div> <div>BIM 진단 + ROI</div> <div>무엇을 넣으면</div> <div>gbXML 파일 또는 데모 케이스</div> <div>무엇이 나오는가</div> <div>11개 기술요소 진단 · ZEB 등급 · GR 100점 · 보장 우선순위</div> <div>무엇을 못 하는가</div> <div>공식 ZEB 등급 산정 · 확정은 ECO2 해석</div> | <div>MODE 01</div> <div>정책 Q&amp;A</div> <div>무엇을 넣으면</div> <div>법령 질문을 문장 그대로</div> <div>무엇이 나오는가</div> <div>원문 19건에서 찾은 조문 인용 · 파일명과 쪽수까지</div> <div>무엇을 못 하는가</div> <div>색인한 19건 밖의 답변 · 없으면 없다고 답변</div> | <div>MODE 02</div> <div>ROI 시뮬레이션</div> <div>무엇을 넣으면</div> <div>도면 없이 조건을 문장으로</div> <div>무엇이 나오는가</div> <div>공사비 상한 · 보조금 · 자부담 · NPV · IRR · 회수기간</div> <div>무엇을 못 하는가</div> <div>실측 · 도면이 없어 용도별 원단위 추정</div> | <div>MODE 04</div> <div>사업 신청 인테이크</div> <div>무엇을 넣으면</div> <div>공공 · 민간 중 해당 사업을 고르고 대화</div> <div>무엇이 나오는가</div> <div>필수 항목 완성도 집계 · 신청서 초안</div> <div>무엇을 못 하는가</div> <div>공식 양식 대필 · 초안 작성까지</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

화면마다 그 숫자가 어느 조항에서 왔는지 근거·출처에 모아 두었습니다.

# 파일 하나를 올리면 두 제도의 판정이 나란히 나옵니다

gbXML을 올리면 벽·창·설비를 11개 그린리모델링 기술요소로 나눠 진단합니다.



TRACK A · ZEB 인증 (녹색건축법 §17 · 절대성능)

**등급 미달 (ZEB 인증 불가)**

1차E 소요량 184.0 kWh/㎡·년 · 자립률 0.0%

⚠️ 두 판정은 서로 다른 제도이고, 결과의 성격 자체가 다릅니다 — ZEB(녹색건축법 §17)는 절대성능으로 등급(+등급~5등급)을 매깁니다. GR 정량평가(\$27 지원사업)는 등급이 없습니다 — “정량평가 100%로 구성, 고득점 순으로 선정” 하는 선정 행정 점수입니다(2026 공공 GR 2.0 가이드라인 p.18). 그래서 GR 쪽은 등급 대신 점수만 표시합니다.

ZEB 등급 GR 진단 보강·비용 최적화 민감도 리포트

**1 두 제도의 판정이 나란히**

TRACK B · 그린리모델링 (§27 · 상대 개선율)

**19/100점**

전체 보강 시 성능개선비율 46.2% (지원 자격 충족 ✅ · 기준 20.0%)

ZEB 등급 GR 진단 보강·비용 최적화 민감도 리포트

**ZEB 인증 평가**

**2 여섯 개 탭 · 한 페이지에서 더 보기**

여기 나오는 등급은 설계 검토용 추정입니다. 공식 등급은 ECO2 해석으로만 확정됩니다.

# 찾은 조문을 원문 그대로 인용해 답합니다

법과 고시와 공고 원문 19건을 조항 단위 1,300개로 잘라 두고, 질문이 오면 관련 조항만 찾아 인용합니다.

zeb-bim-tool.streamlit.app

출처: (12\_ZEB\_인증규칙.pdf p.4)

1 출처 (5개)

2 1. 12\_ZEB\_인증규칙.pdf (p.4) — 유사도 1.00

법제처 4 국가법령정보센터 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙 한다.

1 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 신청

2 「건축법」 제14조에 따른 건축신고

3 「건축법」 제29조에 따른 건축협회의 신청

4 제1호부터 제3호까지에 따른 허가, 신고 또는 협의가 의제되는 다른 법률에 따른 허가·인가·승인 등의 신청 또는 신고

③ 분양기관의 장은 제2항에...

2. 19\_ZEB\_인증기준, 공동고시.txt (p.1) — 유사도 0.91

확인한 후 재인증 또는 재평가에 따른 인증서를 발급하여야 한다.

③ 재평가를 수행한 인증기관의 장은 재평가에 대한 전반적인 사항을 해당 인증제 운영기관의 장에게 보고하여야 한다.

제6조(인증 수수료)

① 규칙 제13조제1항에 따른 인증 수수료는 별표 4와 같다

② 규칙 제13조제2항에 따라 재평가를 신청하는 건축주등은 제1항에 따른 인증 수수료의 100분의...

3. 04\_녹색건축법.pdf (p.7) — 유사도 0.89

4. 06\_에너지절약설계기준.pdf (p.29) — 유사도 0.88

5. 19\_ZEB\_인증기준, 공동고시.txt (p.1) — 유사도 0.83

질문에 답하고 출처를 붙인 화면

## 출처 (5개)

1. 12\_ZEB\_인증규칙.pdf (p.4) — 유사도 1.00

### 1 출처 5건 (파일명 · 쪽수 · 유사도)

법제처 4 국가법령정보센터 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙 한다.

1. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 신청
2. 「건축법」 제14조에 따른 건축신고
3. 「건축법」 제29조에 따른 건축협회의 신청

### 2 클릭하면 펼쳐지는 인용 원문

근거 조항을 찾지 못하면 아는 척하지 않고 자료에 없다고 답합니다.

# 도면이 없어도 문장 하나로 사업성을 계산합니다

면적과 용도와 목표 등급을 문장에서 읽어 계산 프로그램에 넘기고, 계산은 프로그램이 합니다.



## 나오는 수치

Max Cost

총 공사비

보조금 · 자부담

실제 낼 돈

NPV · IRR · B/C

투자 가치

회수기간

몇 년에 본전

조달청 단가DB × 보강 물량 + 간접공사비

소유 주체별 보조율 50% / 70%

20년 현금흐름 · 할인율 4.5%

단순 회수 + 할인 회수

여기에 취득세 감면 · 용적률 완화 · 인증 수수료 환부를 목표 등급에 따라 더합니다.

### 1 나오는 수치 (Max Cost · 보조금 · NPV · 회수기간)

## 보조율 50% vs 70% — 기준은 소유 주체

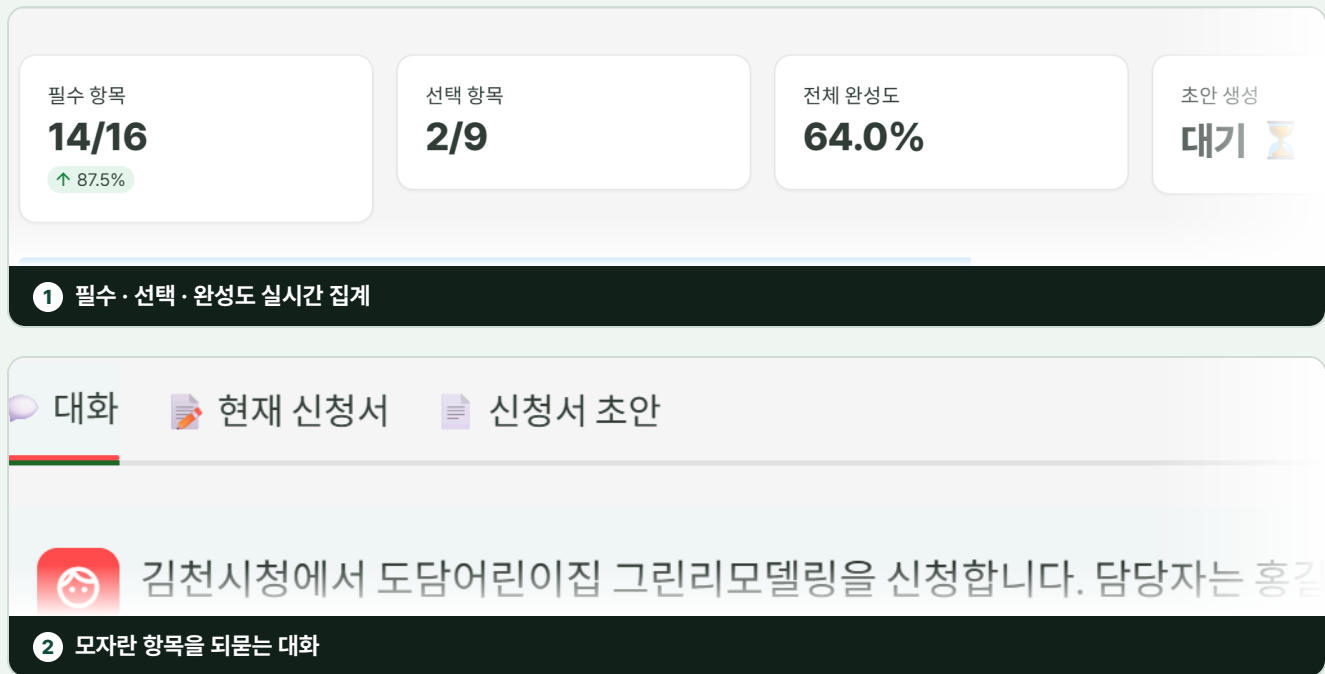
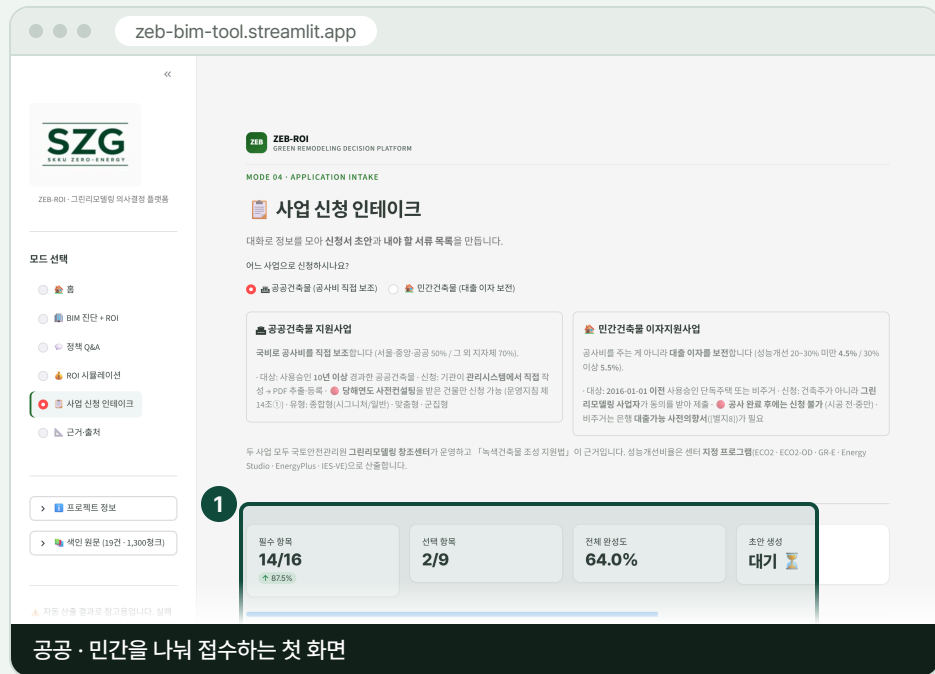
연면적 2,000㎡ 지자체 소유 공공건축물입니다. 서울시나 중앙기관이 아니라 지방자치단체 소유라 보조율이 낮아 주세요.

### 2 예시 클릭 → 조건 자동 입력

도담 기준으로 외피를 보강하면 1.81억, 보조 50%면 자부담 0.91억, 회수는 12.2년입니다. (에너지 가격 연 2.5% 상승 가정)

# 대화가 신청서 초안이 됩니다

공공과 민간은 근거 조항도 지원 방식도 서식도 제출처도 다릅니다. 고른 쪽에 맞는 항목만 묻습니다.



필수 항목이 다 차기 전에는 초안을 만들지 않고, 공식 양식은 창조센터에서 받아 대조하라고 안내합니다.

CHAPTER 03

계산은 나왔습니다.  
그런데 그 숫자를 믿어도 될까요?

01 PROBLEM

02 SOLUTION

03 **RELIABILITY**

04 VALIDATION

# 계산은 코드가, 설명만 AI가 맡습니다

돈이 걸린 답에서 지어낸 조항 하나는 그대로 손해가 됩니다. 그래서 계산에는 AI를 두지 않았습니다.

프로그램이 한다

## 판정과 계산

- ZEB 등급 판정 · 자립률 · 1차에너지소요량
- GR 정량평가 100점 채점
- 공사비 · 보조금 · NPV · IRR · 회수기간

AI가 한다

## 읽기와 설명

- 문장에서 면적 · 용도 · 목표 등급을 읽기
- 찾은 조문을 인용해 답하기
- 결과를 사람 말로 풀어 쓰기

### 같은 입력 → 같은 결과

계산이 코드에 있으니 실행할 때마다 값이 흔들리지 않습니다.

### 틀린 단계까지 추적

결과가 이상할 때 어느 단계가 틀렸는지 되짚을 수 있습니다.

### 근거 없으면 없다고 답변

조항을 못 찾으면 지어내지 않고 자료에 없다고 답합니다.

그래서 단가표가 오르거나 공고가 바뀌어도 **값 하나만 같아 끼우면** 됩니다. 모델을 다시 학습시킬 일이 없습니다.



# 값마다 조항과 시행일, 그리고 상태를 붙였습니다

계산 도구가 자기가 아는 것과 모르는 것을 화면에 스스로 표시하게 만들었습니다.

| 상태    | 값        | 근거                     | 계산에서                                                                |
|-------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 확정    | 취득세 감면율  | 지방세특례제한법 제47조의2        | 3등급↑ 20% · 4등급 18% · 5등급 15% · 신축·증축·개축한 부분만 적용<br>(증축 없는 리모델링은 0원) |
| 폐자    | 재산세 감면   | 근거 조항 2018년 종료         | 계산에서 제외 · 남겨 두면 회수기간이 실제보다 짧게 나옴                                    |
| 확인 필요 | 전기 요금 단가 | 한국전력 기본공급약관 140.9원/kWh | 계약 종별에 따라 달라져 하나로 고정하지 않음                                           |

받지 못할 혜택을 편익으로 잡으면 회수기간이 짧아 보입니다. 덜 유리하게 나오더라도 지웠습니다.

CHAPTER 04

그래서 실제 건물에  
돌려보면 어떻게 될까요?

01 PROBLEM

02 SOLUTION

03 RELIABILITY

04 **VALIDATION**

# KEPCO 김천 도담어린이집으로 검증했습니다

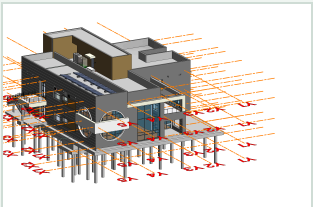
공공기관이 소유한 노후 건물이면서 연면적이 1,000m<sup>2</sup> 기준선을 넘어, 두 제도를 같은 건물에서 확인할 수 있습니다.

검증 표본

## 한국전력기술 도담어린이집



실제 외관



BIM 모델 (Revit)

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 연면적  | 1,251.44 m <sup>2</sup> |
| 사용승인 | 2014년                   |
| 용도   | 노유자시설 (어린이집)            |
| 소유   | 공공기관 (공사비 50% 지원 대상)    |
| ZEB  | 의무 아님 (자율 신청 대상)        |

진단이 찾아낸 것

### 12.5배

서측 외벽 6개에 단열재가 없었습니다

열관류율 3.0 W/m<sup>2</sup>·K. 중부2지역 기준 0.24의 12.5배. 벽체 574개를 재료 정보로 분류해 찾아냈습니다.

### 세 곳

외피 열손실이 세 곳에 몰려 있었습니다

최하층 바닥 50.7% · 외벽 28.5% · 창호 19.2%. 어디부터 고칠지가 여기서 정해집니다.

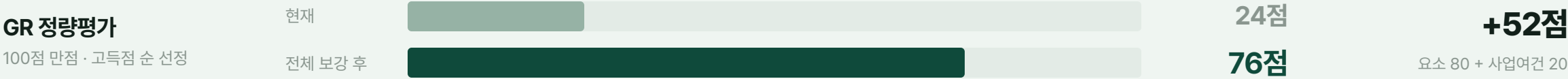
### 태양열

사진으로는 태양광처럼 보였습니다

BIM 객체를 확인하니 전기를 만드는 태양광이 아니라 물을 데우는 태양열집열판 27m<sup>2</sup>였습니다.

# 11개 기술요소를 전부 보강하면 인증 미달에서 5등급으로 올라섭니다

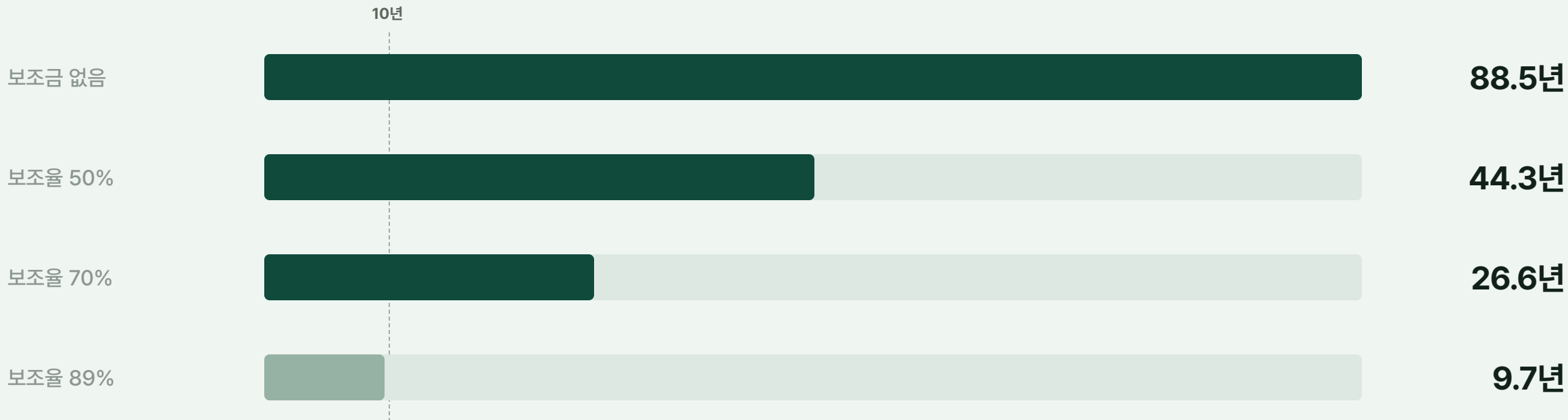
BEMS 설치를 포함한 전체 보강 기준입니다. 산출 등급은 설계 검토용 추정입니다.



자립률 기준으로 4등급까지 가려면 태양광을 약 25kW 더 달아야 합니다. 태양열집열판은 전기를 만들지 않기 때문입니다.

## 보조금이 사업의 성패를 가릅니다

같은 건물, 같은 공사입니다. 보조율만 바꿔 가며 회수기간을 계산했습니다.



\* 막대 길이 = 회수기간. 마지막 줄의 89%는 회수기간을 10년 안으로 넣으려면 보조율이 얼마여야 하는지를 되풀어 계산한 값입니다.

**그린리모델링은 시장에만 맡겨 두면 퍼지지 않습니다.**  
**공공의 보조가 있어야 성립한다는 것을 우리 손으로 계산해 확인했습니다.**

## 지금은 한 채, 다음은 여러 채, 끝은 지자체 단위입니다

### PHASE 1 · 지금

#### 건물 한 채를 판정한다

gbXML 한 건 → 두 제도 판정

공사비 · 경제성 · 신청서 초안

법령 원문 19건 색인

값마다 조항 · 시행일 공개

### PHASE 2

#### 여러 채를 줄 세운다

동점자 우선순위 8단계 구현

보유 건물 중 어디부터 고칠지

예산 안에서 최적 조합 탐색

### PHASE 3

#### 공식 엔진과 맞춰 본다

ECO2 산출값과 교차 검증

태양열의 자립률 반영 산식 확정

계약 종별 전기 단가 확정

### VISION

#### 지자체가 지도 위에서 고른다

노후 건축물 44.4%가 대상

진단 속도가 곧 감축 속도

예산 안에서 순서 결정

건물 한 채의 개선안이 아니라,  
여러 건물에 같은 방식으로 쓰는 진단 도구입니다.

THANK YOU

# 감사합니다

ZEB-ROI · BIM 한 번으로 ZEB 인증 등급과  
그린리모델링 사업성을 함께 판정하는 의사결정 플랫폼

---

성제건 (1398) · 성균관대학교 건설환경공학부

[zeb-bim-tool.streamlit.app](http://zeb-bim-tool.streamlit.app)